

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 02/02/26

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Scrivere l'equazione di ricorrenza associata a questo algoritmo e calcolare la complessità computazionale che ne deriva.

```

int mystery(int[] A, int start, int end)
{
    if end - start + 1 < 10 then
    {
        int sumSoFar = 0
        for i = start to end do
        {
            sumSoFar += A[i]
        }
        return sumSoFar
    }
    else
    {
        int sumSoFar = 0
        sumSoFar += mystery(A, start + 10, end)
        sumSoFar += mystery(A, start, end - 10)
        return sumSoFar
    }
}

```

A2 – Albero sommato – Punti ≥ 10

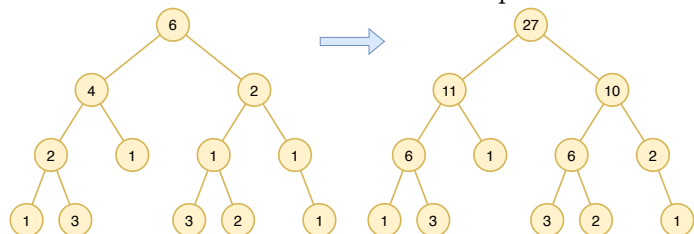
Sia dato un albero binario T in cui ogni nodo t contiene un valore intero $t.value$. Un *albero sommato* è un albero con la stessa struttura di T in cui il valore associato a ciascun nodo t è pari alla somma dei valori di tutti i nodi del sottoalbero radicato in t (incluso t stesso). Scrivere un algoritmo

TREE summedTree(TREE T)

che prenda in input l'albero T e restituisca un *nuovo* albero sommato T' .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e analizzarne la complessità computazionale.

La figura seguente mostra un esempio di albero di input e l'albero sommato da restituire in output.



A3 – Massimo due – Punti ≥ 12

Data una stringa S contenente n caratteri, si vuole determinare la lunghezza massima di una sottostringa contigua che contenga al più due caratteri distinti. Scrivere un algoritmo

int maxTwo(**item**[] S , **int** n)

che prenda in input una stringa S di dimensione n e restituisca la lunghezza della più lunga sottostringa contigua che contenga al più due caratteri distinti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e analizzarne la complessità computazionale. Si noti che esistono soluzioni con costo $O(n^3)$, (n^2) , $(n \log n)$ (lunga da scrivere), $O(n)$. Alcuni algoritmi hanno complessità peggiori e migliori diverse, quindi prestate attenzione nell'analisi.

Nel caso di $S = \text{"abaccbb"}$, la sottostringa valida di lunghezza massima è "ccbb" , che ha lunghezza 5. Pertanto, l'output dell'algoritmo per questa stringa è 5.